

Exploracion de temas con IA (Bohrium)

Marlon Santiny Bulla

Geiber

Yosman Useche

Samuel Ibañez

Instructor

Sena

Implementacion de redes y servicios de telecomunicaciones

Ficha

3315775

Resumen

Un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido de tu artículo, Los límites de palabras varían de acuerdo al destino de tu documento pero, por lo general, varían de 150 a 250 palabras. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente y, así como el título, debe estar escrito de tal modo que personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto de tu texto.

Palabras clave: no pueden ser más de cinco y recuerde que son palabras y no frases o conjuntos de varias palabras.

Tabla de Contenido

Contents

Introducción	5
Proceso de registro en la plataforma Bohrium	6
Identificación de cuenta y métodos de inicio de sesión.....	6
Configuración del perfil de usuario	8
Acceso al espacio de trabajo.....	9
Ciberseguridad en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).....	9
Problemas identificados.....	9
Brecha entre IT y OT:.....	9
Vulnerabilidades en sistemas heredados	10
Heterogeneidad y complejidad:	10
Amenazas específicas:	10
Limitaciones de recursos:	10
Metodología.....	10
Metasurveys y revisiones sistemáticas:	10
Análisis multicapa:	10
Pruebas de concepto (PoC) y bancos de pruebas (testbeds):	10
Modelado y comparativa de estándares:	11
Hallazgos principales.....	11
Eficacia de la inteligencia artificial (IA):	11

Computación en el borde (Edge Computing):	11
Blockchain:	11
Aprendizaje federado (Federated Learning):	11
Necesidad de un enfoque holístico	11
Detección de anomalías mediante CUSUM:	11
Referencias.....	12

Introducción

El presente informe documenta dos componentes de trabajo desarrollados en el marco del proceso formativo: en primer lugar, el registro y configuración de la cuenta en la plataforma Bohrium, ilustrado mediante evidencia fotográfica del proceso; y en segundo lugar, un análisis técnico sobre los principales problemas, metodologías y hallazgos relacionados con la ciberseguridad en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Proceso de registro en la plataforma Bohrium

A continuación se presenta la evidencia del proceso de registro y configuración de cuenta realizado en la plataforma Bohrium, incluyendo la identificación de la cuenta, los métodos de inicio de sesión disponibles, la configuración del perfil de usuario y el acceso al espacio de trabajo tipo cuaderno.

Identificación de cuenta y métodos de inicio de sesión

Figura 1. Código académico, ID de cuenta y métodos de inicio de sesión disponibles en Bohrium.

cuenta

	Código Académico El código académico es el ID de tu cuenta en la plataforma, un identificador único de tu identidad como investigador.	fpg1ceoe 
	ID de cuenta Identificador comercial utilizado en el contrato o en la liquidación financiera.	3FOEC6A 

Método de inicio de sesión

	Número de teléfono	No está configurado	Revisar
	Correo	 msbmontealegre89@gmail.com	Revisar
	WeChat	No está limitado	Vinculante
	Manzana	No está limitado	Vinculante
	CARSI  Derechos exclusivos	No está limitado	Vinculante
	Escuelas/Instituciones de investigación Al iniciar sesión, seleccione "Acceso institucional" para acceder a recursos y beneficios institucionales exclusivos.	No está limitado	Vinculante

Figura 1. Código académico, ID de cuenta y métodos de inicio de sesión disponibles en Bohrium.

La plataforma asigna un código académico como identificador único del investigador, así como un ID de cuenta empleado para efectos comerciales y de liquidación financiera. Asimismo, permite vincular distintos métodos de inicio de sesión, entre ellos correo electrónico (verificado en este caso), número de teléfono, WeChat, Apple, CARSI y el acceso institucional para escuelas e instituciones de investigación.

Configuración del perfil de usuario

avatar



configuración

① Recomendamos subir una foto de perfil a escala 1:1, que no supere los 2 MB. Puedes editarla una vez cada 7 días.

* nombre de usuario

computer Networks, Telecom munication,IT marlon

① La plataforma recomienda que uses tu nombre real como nombre de usuario, por ejemplo "Andrew Ng".

* Página de inicio per

www.bohrium.com /usuario/ bohrfpg1ceoe

① Puedes cambiar la dirección de tu página de inicio dos veces al año; te quedan dos.

Título de la página pri

Por favor, introduzca el título de la página de inicio.

① El título aparecerá debajo de tu nombre en tu página de inicio.

GitHub

Por favor, introduce tu perfil de GitHub.

Google Académico

Por favor, introduce tu perfil de Google Académico.

ahorrar

Figura 2. Configuración de nombre de usuario y página de inicio personal en Bohrium.

En esta sección se configuran los datos públicos del perfil: el avatar, el nombre de usuario y la dirección personalizada de la página de inicio (bohrium.com/usuario/). La plataforma recomienda utilizar el nombre real como nombre de usuario y permite, adicionalmente, vincular perfiles externos como GitHub y Google Académico.

Acceso al espacio de trabajo

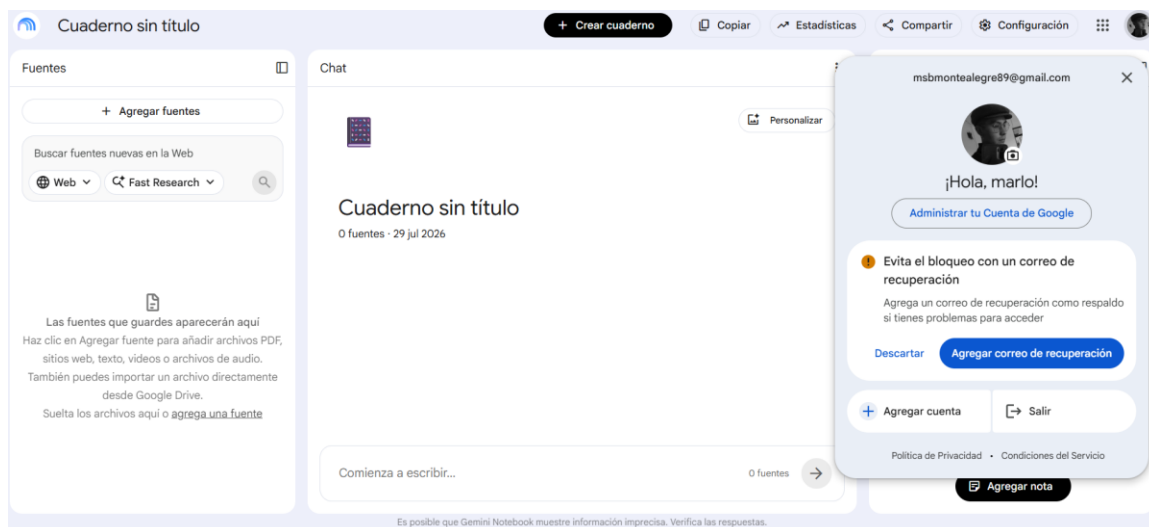


Figura 3. Cuaderno de trabajo sin título y panel de cuenta de Google vinculada.

Finalmente, se evidencia el acceso a un espacio de trabajo tipo cuaderno, en el cual es posible agregar fuentes (documentos, sitios web, texto, audio) y realizar consultas mediante un chat integrado. El panel lateral confirma la cuenta de Google vinculada a la sesión activa.

Ciberseguridad en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT)

A continuación se presenta la identificación de los problemas, las metodologías empleadas y los hallazgos principales extraídos de las fuentes consultadas, centradas en la ciberseguridad del Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Problemas identificados

Brecha entre IT y OT: existe una falta de convergencia entre la Tecnología de la Información (IT) y la Tecnología Operativa (OT), lo que genera lagunas de conocimiento y permite ataques dirigidos. Mientras IT prioriza la confidencialidad, OT prioriza la disponibilidad y la integridad.

Vulnerabilidades en sistemas heredados: muchos sistemas industriales antiguos (legacy) no fueron diseñados con la seguridad como requisito, lo que los hace vulnerables a ciberataques modernos al ser integrados en redes IIoT.

Heterogeneidad y complejidad: el ecosistema IIoT es altamente complejo, con dispositivos de múltiples proveedores, falta de interoperabilidad institucionalizada y protocolos de comunicación diversos que carecen de controles de seguridad estándar.

Amenazas específicas: se identifican ataques críticos como el ransomware dirigido a puertas de enlace (gateways), ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS) que paralizan la producción, y ataques a la cadena de suministro mediante la inserción de código malicioso en hardware.

Limitaciones de recursos: los dispositivos IIoT suelen tener capacidades limitadas de energía y procesamiento, lo que dificulta la implementación de algoritmos de cifrado complejos y pesados.

Metodología

Las investigaciones analizadas utilizan los siguientes enfoques:

Metasurveys y revisiones sistemáticas: análisis exhaustivo de la literatura de los últimos cinco años para identificar tendencias de ataques y soluciones propuestas.

Análisis multicapa: clasificación de las amenazas y contramedidas siguiendo la arquitectura de niveles del IIoT (capas física, de red, de procesamiento y de aplicación).

Pruebas de concepto (PoC) y bancos de pruebas (testbeds): creación de entornos experimentales para simular ataques de ransomware y evaluar el impacto en los recursos del sistema (CPU, memoria) y la eficacia de la detección.

Modelado y comparativa de estándares: evaluación de estándares de seguridad (como IEC 62443, ISO 27001 y NIST) para proponer hojas de ruta (roadmaps) de interoperabilidad y alineación de métricas.

Hallazgos principales

Eficacia de la inteligencia artificial (IA): el uso de Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL) ha demostrado una alta precisión (cercana al 99%) en la detección de intrusiones y anomalías en tiempo real.

Computación en el borde (Edge Computing): procesar los datos localmente en el borde de la red reduce drásticamente la latencia (vital para procesos industriales) y mejora la privacidad al disminuir el volumen de datos enviados a la nube.

Blockchain: proporciona un registro inmutable y descentralizado para asegurar la integridad de las transacciones y la comunicación entre dispositivos.

Aprendizaje federado (Federated Learning): permite entrenar modelos de IA de forma colaborativa sin compartir datos brutos sensibles, protegiendo la privacidad.

Necesidad de un enfoque holístico: la seguridad no puede depender de una sola herramienta; requiere una combinación de firewalls de próxima generación, sistemas de detección de intrusiones (IDS) adaptados al protocolo Modbus/TCP y una gestión estricta de identidades y accesos (IAM).

Detección de anomalías mediante CUSUM: el algoritmo de Suma Acumulativa (CUSUM) es una herramienta simple pero potente para detectar cambios en el tiempo de ejecución de programas de control en PLCs, permitiendo identificar ataques en segundos.

Referencias

Cyber Threats to Industrial IoT: A Survey on Attacks and Countermeasures(Konstantinos Tsiknas 1 Dimitrios Taketzis 2, Konstantinos Demertzis 3,* and Charalabos Skianis 4)

Industrial IoT, Cyber Threats, and Standards Landscape: Evaluation and Roadmap(Lubna Luxmi Dhirani, Eddie Armstrong and Thomas Newe)

Cybersecurity Solutions for Industrial Internet of Things–Edge Computing Integration: Challenges, Threats, and Future Directions(Tamara Zhukabayeva, Lazzat Zholshiyeva, Nurdaulet Karabayev, Shafiullah Khan and Noha Alnazzawi)

